

Guión de la presentación — labIA · Concentrix para Aysa (2 propuestas)

Cómo usar: este guión es tu red de seguridad para la demo y la defensa ante Aysa. Por cada lámina te doy (1) el objetivo de la lámina, (2) qué decir (discurso casi literal), (3) el análisis detrás del dato (origen y cálculo de cada número), (4) el procedimiento y paso a paso técnico, (5) posibles preguntas con respuestas fundamentadas, y (6) decisiones abiertas. Léelo completo antes de presentar; usá la sección de cada lámina durante la defensa.

Duración sugerida del demo: 20–25 minutos para las 14 láminas + 10–15 de preguntas. No detenerse en láminas de navegación (agenda); detenerse donde el público mira.

Moneda: los precios de modelo/API se muestran en **USD** (costos de token), con referencia **1 USD ≈ ARS 1.500** para contextualizar. No presentamos costos generales de proyecto (solo tokens + modelo + tiempo).

Narrativa: son **2 propuestas sólidas — P1 · MVP (segmentación por campaña) y P2 · Enterprise (plataforma E2E)** — sobre el contexto técnico real de Aysa (Exchange on-prem, SQL Server, RPA, SAP, VPN propia bajo Ley 25.326). No se vende tecnología: se vende convertir una casilla desordenada en una fuente de datos accionable, con riesgo acotado.

Reglas generales de defensa (aplican a toda la demo)

Lidera con el problema, no con la tecnología.

1. Abre con "una casilla que crece y nadie ordena", no con "usamos un LLM". La tecnología aparece recién en la lámina de arquitectura.
2. **Nunca des un solo número:** siempre rangos (histórico vs recurrente; cloud vs self-host). Un número suelto invita a ser impugnado; un rango con su supuesto es defendible.
3. **Toda cifra ancla en un baseline medible:** ~60K emails, ~70% útil, token por email — las tres se calibran con la muestra real. Si preguntan "¿de dónde sale?", la respuesta correcta es el supuesto + cómo lo validamos, no una certeza inventada.
4. **Baja el riesgo del ask:** se pide aprobar solo **H1 (P1/MVP)**. El peor escenario de Aysa es perder solo el presupuesto del piloto. Ese es el argumento que cierra.
5. **Conocé a tu audiencia:**
 - **CFO** → costo de token acotado, capex vs opex, payback, piloto como gasto chico.

- **CIO / IT** → corre dentro de la VPN, integra Exchange y SQL Server, no toca SAP, credenciales de mínimo privilegio.
- **CEO** → data accionable (Marketing y negocio) + evitar multas por 25.326.
- **Marketing** → segmentos por campaña, más rápido y sin errores.
- **Compliance / Legal** → 25.326, PII, DPA, retención: el guión de riesgo R2 lo cubre.

1. **Tené el registro de riesgos a mano** (lámina 11): cada objeción de compliance o de negocio se responde con una fila del registro, no con improvisación.

Detalle transversal: el pipeline completo (leé esto antes que las láminas)

Todo lo que se muestra en la demo es una sola tubería (pipeline) de 4 pasos. Si entendés esto, cualquier lámina se defiende sola:

Paso 0 · Preparación (previo a cualquier arranque)

- Pedir **muestra real de la casilla** (permisos de solo lectura, vía IT).
- **Análisis exploratorio**: volumen por año, campañas identificables, formatos de adjuntos, porcentaje de ruido real.
- **Definir la taxonomía de clasificación con el negocio**: CONFIRMA · RECHAZA · NO_ES_MIA · DUDA · OPTOUT · IRRELEVANTE (qué significa cada una y qué se hace con cada salida).
- **Construir el golden set** (~300 emails etiquetados junto a Marketing/negocio). Es el "examen" contra el que se miden las métricas de precisión.

Paso 1 · Ingesta desde Exchange

- Servicio/integración corriendo **dentro de la VPN de Aysa**.
- Conexión vía **EWS** (Exchange Web Services) o **Graph** (si Microsoft entra a la red), con **credenciales de servicio de mínimo privilegio**: solo lectura, solo esa casilla.
- **Agendado** (cada equis minutos o diario) con **incremental y dedupe** (ID + hash del email) para no reprocesar lo ya visto.
- Descarga metadatos (remitente, fecha, asunto, adjuntos) y vuelca a **staging en SQL Server** (tablas append-only, con fecha de proceso y checksum de integridad).

Paso 2 · Clasificación IA

- Primero un **filtro determinístico** (reglas de código, sin IA): saca bounces, out-of-office, spam y vacíos → rinde el ~70% "útil" sin gastar tokens.
- Sobre los útiles, el **LLM con prompt por plantilla y schema estricto (JSON)**: tipo de clasificación, campaña, campos de identidad (n.º de servicio, nombre, DNIS, dirección) y score de confianza.
- **Juez de validación** (~30% de los casos): un segundo pase del modelo verifica que el JSON sea coherente y consistente; si no concuerda, pasa a humano.
- La salida va a una **tabla de extracción** en SQL (email + JSON + metadatos de modelo y puntajes).

Paso 3 · Verificación contra fuente de verdad

- Cruce **determinístico** (no LLM) de los campos extraídos contra **SQL Server** (catastro/clientes/campañas).
- Lógica de umbrales: match completo → **CONFIRMADA** ; sin match o conflictivo → **RECHAZADA** ; ambiguo → **REQUIERE_HUMANO** .
- Esto es lo que previene fraude y suplantación: la IA nunca decide titularidad sola.

Paso 4 · Segmentación y salida

- **Tabla de segmentación por campaña** (campaña × estado × cuenta + metadatos de evidencia) en SQL.
- Salidas a demanda: **Marketing** (segmentos CSV/API), **SAP** (vía **RPA existente**: el robot carga casos/reclamos, no tocamos el ERP), **BI** (export o conexión directa).
- En P2 se agregan: **OCR de adjuntos** (factura/empadronamiento como segunda firma de titularidad), **verificación multiprueba**, **SAP automático vía RPA** y **dashboard BI en vivo** con cola humana de revisión.

Decisión de despliegue (se muestra en lámina 10):

- **Self-host en la VPN:** modelos de la familia Qwen sobre GPU de Aysa. Token \$0, cumple 25.326 sin trámite, pero pide 1 GPU 24GB (capex).
- **Cloud con DPA:** gpt-5-mini / gemini-3-flash (+ visión). Más barato en tokens, sin GPU, pero la PII sale de la red bajo contrato.
- Recomendación honesta: **probar ambos en el piloto con la muestra** y decidir con datos, no por preferencia.

Lámina 1 — Portada

Objetivo de la lámina: posicionar quién habla, qué se propone y cuál es el resultado prometido, en menos de 60 segundos.

Qué decir:

"Soy [nombre], del labIA de Concentrix. Les traemos hoy dos propuestas concretas para convertir la casilla de email de clasificación en una máquina de segmentación por campaña, corriendo dentro de la VPN de Aysa y conectada a Exchange, SQL Server, RPA y SAP. El mensaje de fondo: con lo que ya tienen, la casilla puede pasar de ser un cajón desordenado a una fuente de datos accionable."

Análisis del dato (detrás de cada número):

- **~60K Emails históricos** → volumen acumulado en la casilla (varios años, múltiples campañas). Es estimación a calibrar con la muestra; el diseño no depende del número exacto, pero el plan de cómputo sí (tokens/tiempo).
- **2 Propuestas sólidas** → P1 · MVP y P2 · Enterprise. Dos, no cinco: elegir entre dos es fácil; elegir entre cinco paraliza.

- **VPN · Todo on-prem** → restricción clave: la solución vive dentro de la red de Aysa (Ley 25.326). Esto no es un límite: es lo que hace la propuesta defendible ante compliance.
- **Sem → <1d** → el proceso pasa de procesarse en lote semanal a diario. "De lote a diario" = de decisiones viejas a decisiones frescas.

Procedimiento de apertura:

- Saludar por nombre al sponsor principal. Nombrar desde dónde se desarrolla (labIA).
- Piedra de toque de la demo (mirar a la audiencia y decirlo lento): "la casilla se puede convertir en datos accionables".
- No leer los 4 números; usarlos para anticipar "les voy a mostrar cómo se llega".

Preguntas probables:

- *"¿Ya tenemos algo funcionando?"* → No todavía: lo que hoy les traemos es la propuesta para validar con una muestra real y arrancar el piloto. Es una ventaja: no hay código heredado ni deuda técnica.
- *"¿Por qué Concentrix y no otra cosa?"* → Traemos el patrón de IA ya probado en otros clientes (labIA), pero adaptado a la restricción real de ustedes (VPN + 25.326 + stack Exchange/SQL/RPA/SAP).

Decisiones abiertas: confirmar volumen real de la casilla y el rango de campañas activas (afecta cómputo y calendario).

Lámina 2 — Agenda

Objetivo: marcar el recorrido y fijar expectativa de tiempo. No detenerse.

Qué decir:

"Recorremos 9 puntos: contexto y problema, objetivo, arquitectura común, las 2 propuestas, modelos y costos de token, riesgos, roadmap, métricas de éxito, y preguntas y cierre. En total son 14 láminas y al final abrimos la ronda de preguntas. Si alguna parte les interpela más, la bordamos ahí."

Análisis:

- La agenda narra un arco: problema → solución → cómo se paga → riesgo → decisión. Ese orden es deliberado: primero se vende el problema, después la solución y por último el "cómo".
- Notar que los puntos 07 y 08 (riesgos/roadmap y métricas) juntos son la sección de "confianza": cómo se mitiga y cómo se mide.

Procedimiento: leer los 9 puntos en ~10 segundos, sin detalle. Si el público quiere saltar a un tema, decírselo en qué número está para que lo ubiquen.

Lámina 3 — Contexto técnico de Aysa

Objetivo: demostrar que entendemos su stack y que la propuesta no inventa integraciones imposibles.

Qué decir:

"Arrancamos desde lo que ya tienen, para no vender nada que no se integre. Aysa tiene Exchange on-prem (la casilla es local), SQL Server como base de datos, RPA y SAP. Y una restricción que define todo el diseño: la red es propia y se opera bajo Ley 25.326."

Análisis del dato (detrás de cada pieza):

- **Exchange (on-prem)** → la conexión es vía EWS/Graph dentro de la VPN. No contamos con un inbox en la nube; el conector vive adentro. Implicación: necesitamos credenciales de servicio con mínimo privilegio y coordinación con IT.
- **SQL Server** → es la base local donde viven clientes y campañas. Es la **fuentes de verdad** contra la que se confirma identidad (paso 3) y donde vivirá la segmentación.
- **RPA** → automatización robótica ya existente. Es el puente ideal a **SAP** y sistemas legados: las acciones se ejecutan por el robot, no escribiendo código en el ERP. Esto elimina la objeción clásica de "no les tocamos SAP".
- **SAP** → ERP en uso. Destino natural de casos, reclamos y novedades detectadas en la casilla.
- **Restricción clave → Ley 25.326:** por eso la IA puede correr **self-hosted dentro de la red** (recomendado, sin transferencia de PII) o en **nube con DPA** (si compliance lo aprueba). Ambas se detallan en la lámina 10.

Procedimiento / paso a paso (si preguntan "¿cómo se conecta?"):

- El conector se despliega como servicio dentro de la DMZ interna o servidor de aplicaciones de Aysa.
- Se registra una cuenta de servicio en Exchange con **solo lectura** sobre la casilla objetivo.
- Los datos fluyen Exchange → staging SQL → pipeline → segmentación. Nada sale de la red en la opción self-host.

Preguntas probables:

- *"¿Ustedes tocan nuestros sistemas?"* → No. Conectamos hasta la API/capa de datos; las acciones sobre SAP van por el RPA existente, que ustedes controlan. Todo acceso es de solo lectura hasta que se defina lo contrario.
- *"¿Por qué tanto control de la red?"* → Por la Ley 25.326 y la política de retención. Justamente por eso el self-host es la opción por defecto: los datos nunca salen de la VPN.
- *"¿Y si Exchange cambia a Microsoft 365?"* → Igual sirve: el mismo patrón funciona con Graph API. El diseño es agnóstico del canal de conexión.

Decisiones abiertas: credenciales de servicio a Exchange (quién las provee desde IT) y acceso a una muestra de la casilla.

Lámina 4 — El problema

Objetivo: esta es la lámina más importante. Vende el costo de no hacer nada. Si no se siente el problema acá, el resto de la demo no se sostiene.

Qué decir:

"La casilla acumula respuestas de muchas campañas mezcladas. Hoy identificar campaña, cuenta y la voluntad del usuario se hace a mano. Con ~60.000 emails históricos y un flujo recurrente, la data queda muerta en el buzón: Marketing no recibe segmentos accionables, SAP no recibe casos, y el equipo pierde horas en tareas repetitivas con riesgo de error bajo Ley 25.326. El costo de no hacer nada no es cero: es data muerta, horas quemadas y riesgo de titularidad mal confirmada."

Análisis del dato (origen y cálculo):

- **~60K Emails acumulados** → histórico estimado de la casilla, varios años, a calibrar con la muestra.
- **~70% Útiles tras filtrar ruido** → regla del filtro determinístico (bounces, out-of-office, spam, vacíos, "no es mi cuenta"). El ~30% restante es ruido que hoy igual consume tiempo de revisión humana. A calibrar con datos reales.
- **Múltiples Campañas mezcladas** → hoy no hay separación por campaña; todo llega a una sola bandeja.
- **Manual Segmentación hoy** → alguien lee, decide a qué campaña corresponde y qué quiere la persona, y lo carga. Eso es caro, lento y propenso a error.

Análisis del callout "costo de no hacer nada" (3 piezas):

- **Marketing no recibe segmentos:** cada campaña pierde la lista de quién confirmó/rechazó/optó-out. No se puede redirigir ni cerrar contactos → campañas mal segmentadas y molestias al usuario.
- **SAP no recibe casos:** reclamos y novedades que llegan por mail no se transforman en casos → seguimiento perdido.
- **Equipo en tareas repetitivas:** horas/persona por mes que son costo vivo, más riesgo de error humano en confirmación de titularidad bajo 25.326.
- El **foot** "baseline cuantificado — referencia a calibrar" es honestidad deliberada: mostramos el marco, no inventamos el número exacto.

Procedimiento para cuantificar el "antes" (proponerlo, no esgrimirlo como hecho):

- Medir con Aysa horas manuales por semana dedicadas a la casilla.
- Medir tasa actual de errores/derivaciones.
- Contar emails útiles reales del mes.
- Con eso construir el antes/después como tablero del piloto (métrica de negocio).

Preguntas probables:

- *"¿Cuánto nos cuesta hoy no hacer nada?"* → No es solo plata: es data muerta + riesgo de fraude de titularidad + llamadas de Marketing mal segmentadas + horas de equipo. El costo de tokens de

resolverlo es mínimo (décimas de dólar por mes en recurrente); el costo de no hacer nada es estructural.

- "¿El 70% útil cómo se calcula?" → Filtro previo determinístico sobre patrones (out-of-office, bounce, spam, vacíos). Se calibra contra la casilla real en la primera semana del piloto.
- "¿Esto lo hace gente hoy?" → Sí: es parte del trabajo operativo de la casilla. La propuesta no elimina personas, elimina la tarea repetitiva; la persona pasa a revisar los casos dudosos (derivación a humano, objetivo <30%) con más contexto.

Decisiones abiertas: baseline de horas manuales y costo del proceso actual (que Aysa confirme si quiere el "antes vs después" para el informe).

Lámina 5 — Objetivo

Objetivo: definir qué SÍ y qué NO hace la solución, para fijar expectativas y matar objeciones típicas.

Qué decir:

"El objetivo es un método funcional de segmentación por campaña: conectar la casilla, clasificar cada email —CONFIRMA, RECHAZA, NO_ES_MIA, DUDA, OPTOUT, IRRELEVANTE—, extraer identidad y cruzar contra la fuente de verdad. El resultado es un dataset accionable por campaña. Lo importante es también lo que NO hacemos: no reemplazamos Exchange, SAP, RPA ni los procesos actuales; solo los alimentamos con datos mejores."

Análisis del dato / significado de cada clase:

- **CONFIRMA** → la persona acepta/participa de la campaña → pasa a lista de contactos.
- **RECHAZA** → rechaza → no se puede llamar → se respeta y se registra.
- **NO_ES_MIA** → el reclamo/consulta no es de su cuenta → no es error: es información válida para evitar contacto indebido.
- **DUDA** → no se puede determinar sin revisión → va a humano (nunca se fuerza la máquina a decidir).
- **OPTOUT** → pide baja → se aplica la baja (implica cumplimiento de preferencias).
- **IRRELEVANTE** → ruido o no accionable → se descarta del dataset.
- La taxonomía se define y confirma **con el negocio**; si Aysa tiene clases propias, se ajusta el schema en el kickoff. Nunca la inventa labIA solo.

Análisis de los "qué NO hacemos":

- **No reemplazamos Exchange, SAP, RPA ni procesos:** reaseguro de "no asusta". La solución se apoya en lo que hay.
- **No confirmamos identidad solo por el modelo:** la regla de oro. La IA extrae e interpreta; la decisión final la da el cruce contra la base (ver lámina 6, paso 3).
- Esto también es la respuesta preventiva a compliance (fraude/suplantación) y a la objeción "¿confían en un algoritmo para decidir?".

Procedimiento para definir el schema (kickoff):

- Junta de 1 día con negocio/Marketing/compliance.
- Por cada clase: definición operativa, ejemplo, qué se hace con la salida, dueño de la revisión.
- Se deja aprobado el **schema de extracción** (campos: n.º servicio, nombre, DNIS, dirección) y las reglas de umbral para CONFIRMADA/RECHAZADA/REQUIERE_HUMANO.
- Con eso se etiqueta el golden set (~300 emails) para las métricas.

Preguntas probables:

- *"¿Cómo saben que el email es de quién dice ser?"* → Nunca por el LLM: se cruzan los datos extraídos contra la fuente de verdad y, si no pasa el umbral, va a humano. La confirmación de identidad es un proceso determinístico, auditado.
- *"¿Qué pasa con un OPTOUT?"* → Se aplica la baja y se registra como evidencia; es tan accionable como un CONFIRMA.

Lámina 6 — Arquitectura (común a las 2 propuestas)

Objetivo: mostrar que P1 y P2 son el mismo motor con distinto alcance. Esto reduce la complejidad de elección para Aysa.

Qué decir:

"Las dos propuestas corren sobre la misma arquitectura de 4 pasos: ingesta desde Exchange, clasificación y extracción con IA, verificación contra la fuente de verdad, y segmentación con salida. Lo que cambia entre P1 y P2 es cuánto de esto llega a integrarse con SAP, Marketing y BI. Y hay una regla de oro: el LLM solo extrae e interpreta; la cuenta se confirma o rechaza por cruce con la fuente de verdad, nunca por lo que dice un modelo."

Paso a paso / procedimiento detallado de cada etapa:

- **1 · Ingesta desde Exchange:** conector EWS/Graph on-prem, agendado incremental, dedupe por hash, staging en SQL Server (append-only, con checksum). Credenciales de servicio de solo lectura.
- **2 · Clasificación IA:** filtro determinístico primero (70% útil sin LLM) → LLM con schema estricto JSON (tipo, campaña, identidad, confianza) → juez de validación en ~30% de los casos → tabla de extracción.
- **3 · Verificación contra fuente de verdad:** cruce determinístico contra SQL Server. Lógica de umbrales: **CONFIRMADA** (match completo) · **RECHAZADA** (sin match/conflictivo) · **REQUIERE_HUMANO** (ambiguo).
- **4 · Segmentación y salida:** tabla de segmentación por campaña → export a Marketing (CSV/API), SAP (vía RPA) y BI. Cada salida es un contrato de datos, no un archivo suelto.

Análisis del callout "regla de oro":

- Previene **fraude y suplantación** (nadie confirma siendo otra persona) y **errores bajo 25.326** (confirmar mal es procesar datos de alguien sin derecho).

- Es también el argumento de auditoría: cada confirmación tiene evidencia del cruce, no solo un "el modelo dijo".

Análisis del valor de "pipeline común":

- Mismo pipeline = mismo trabajo de validación base para ambas propuestas. Probamos P1 y si funciona escalamos a P2 **sin rehacer**: el motor es el mismo, cambia el conector de salida. Eso baja el costo de "equivocarse de propuesta".

Preguntas probables:

- "¿Por qué 4 etapas así?" → Separa lo determinístico (barato, el 70% de ruido se va sin IA) de lo que requiere IA (flexible), y separa la IA de la decisión final. Resultado: más barato y más auditable.
- "¿Qué pasa si la fuente de verdad no tiene a la persona (cliente nuevo)?" → Eso se clasifica **REQUIERE_HUMANO** y la revisión define el procedimiento (no se invierte la responsabilidad).

Decisiones abiertas: confirmar los campos de la fuente de verdad disponibles para el cruce (n.º de servicio/DNIS/dirección) y las tablas/permisos de lectura.

Lámina 7 — Propuesta 1 · MVP

Objetivo: vender que con poco se resuelve el problema hoy. Es la que se pide aprobar (H1).

Qué decir:

"La Propuesta 1 es un MVP de clasificador y segmentación por campaña, en 6 a 8 semanas. Conectamos la casilla de Exchange, clasificamos y extraemos con IA, cruzamos contra SQL Server —la fuente de verdad— y generamos el dataset por campaña listo para Marketing, SAP y BI."

Análisis del dato (cada elemento de la card):

- **Modelos:** **Qwen2.5-14B (self-host)** o **gpt-5-mini / gemini-3-flash (cloud)**. El MVP no requiere OCR ni visión: es texto puro → el modelo más barato alcanza.
- **Costo token (histórico):** **~\$12-18 USD** cloud · **\$0** self-host. Es el costo de pasar ~99-120M de tokens una sola vez (histórico). Ver cálculo en lámina 10.
- **Set-up:** **6-8 semanas** → kickoff, golden set, conector, pipeline, validación. Es más corto que P2 porque no hay integraciones de sistemas complejos.
- **Por lote:** **1-2 días** → el procesamiento del histórico se agenda en lotes (leer casilla → clasificar → cruzar → segmentar). No es tiempo real, y no necesita serlo.
- **Mantenimiento:** **Bajo** → sin OCR ni integraciones SAP; se mantiene el conector, el schema y el golden set.
- **Equipo:** **2 PT** → un ingeniero de IA + un analista de datos/validación (con apoyo de negocio para etiquetar).
- **Workflow:** **Exchange → reglas → LLM → cruce SQL → segmentación por campaña → export**.

Análisis de pros y contras:

- **Pros:** conecta y automatiza ya; 100% dentro de la VPN; costo de token mínimo; deja los datos limpios y accionables.
- **Contras (ser explícito, da credibilidad):** no procesa adjuntos (OCR queda para P2); integración con SAP solo por export (el RPA corre la carga); revisión humana manual en los casos dudosos.

Procedimiento de entrega del MVP (etapas):

1. Semana 1: kickoff con IT y negocio; acceso a muestra; definir schema y golden set (~300 emails).
2. Semanas 2–3: conector Exchange → staging SQL; filtro determinístico.
3. Semanas 3–5: clasificación LLM + juez; tablas de extracción.
4. Semana 5–6: cruce contra SQL Server + segmentación por campaña + exports.
5. Semana 6–8: validación con golden set, tuning de umbrales, informe de go/no-go.

Preguntas probables:

- "¿Por qué empezar tan acotado?" → Para validar la clasificación real contra la casilla con mínimo riesgo. Si no funciona, la pérdida es pequeña y acotada al piloto. Si funciona, el mismo motor es la base de P2.
- "¿Procesan adjuntos?" → No en el MVP; los adjuntos son la segunda señal de titularidad y eso entra con P2 (OCR).

Decisión abierta: ¿aprueban H1 con MVP? Es EL ask de la reunión.

Lámina 8 — Propuesta 2 · Enterprise

Objetivo: mostrar el destino sin presionar por aprobarlo ahora. P2 es "cuando esto funcione, así se vuelve plataforma".

Qué decir:

"La Propuesta 2 es la misma base, plasmada en plataforma: agrega OCR de adjuntos, verificación multiprueba de identidad, integración automática con SAP vía RPA, segmentos para Marketing y un dashboard BI en vivo con cola humana de revisión. La evolución natural: el MVP valida la clasificación y desde ahí escalamos a la plataforma completa."

Análisis del dato:

- **Modelos:** Qwen2.5-14B + Qwen2.5-VL (OCR) o gemini-3-flash + visión (cloud). El OCR lee facturas/empadronamientos como segunda prueba de titularidad.
- **Costo token histórico:** ~\$20–30 USD cloud · \$0 self-host. Más caro que P1 porque la visión consume más tokens y el histórico incluye adjuntos.
- **Set-up:** 12–16 semanas → más integraciones (SAP vía RPA, Marketing, BI).
- **Por lote:** 3–5 días → OCR y verificación multiprueba agregan cómputo y pasos de validación.
- **Mantenimiento:** Medio-alto → los formatos de facturas cambian y hay que re-ajustar el OCR (riesgo R6).

- **Equipo:** 4 PT → IA, integraciones (RPA/SAP), datos/BI y validación de negocio.

Análisis de pros y contras:

- **Pros:** punta a punta automatizado (→ SAP y Marketing); OCR = máxima evidencia de titularidad; data normalizada para futuras iniciativas de Aysa; dashboard BI en vivo por campaña.
- **Contras (explícitos):** más costoso y más largo; requiere acuerdo de integración con SAP; más mantenimiento por formatos de adjuntos.

Cómo se resuelve la titularidad en P2 (verificación multiprueba):

- Prueba 1: datos extraídos del cuerpo del email.
- Prueba 2: datos extraídos del adjunto (factura/empadronamiento vía OCR).
- Prueba 3: cruce contra la fuente de verdad.
- Decisión: CONFIRMADA solo si colisionan; si no → RECHAZADA/REQUIERE_HUMANO. Esto lleva el riesgo R1 a casi cero.

Preguntas probables:

- *"¿Y si SAP no nos da acceso rápido?"* → El roadmap usa el RPA existente como puente (no toca APIs de SAP) y Marketing puede empezar con los exports del MVP. Nada de P2 bloquea H1.
- *"¿Por qué no ir directo a P2?"* → Porque P2 sin validar la clasificación es invertir mucho en algo que todavía no sabemos que funciona en la casilla real. El MVP es el "termómetro" que justifica la plataforma.

Decisiones abiertas: acuerdo de integración SAP vía RPA (owner en Aysa), y qué campos de datos normalizados quiere Marketing para sus journeys.

Lámina 9 — Comparativa P1 vs P2

Objetivo: la tabla que el CIO y el CFO quieren ver: qué se obtiene con cada una, lado a lado.

Qué decir:

"Resumido: la P1 resuelve la segmentación hoy con mínimo costo; la P2 la convierte en plataforma integrada con SAP, Marketing y BI. Mismo pipeline, distinto alcance."

Análisis del dato (cada fila de la tabla):

- **Ingesta, Clasificación y Cruce:**  en ambas. Son el corazón común.
- **OCR adjuntos y Verificación multiprueba:** solo P2 (— en P1). Es la diferencia de "evidencia".
- **SAP (vía RPA):** P1 = export para RPA (el robot carga); P2 = integración de casos automática.
- **Marketing (segmentos):** P1 = export CSV/API; P2 = segmentos + envíos (journeys).
- **Dashboard BI:** P1 = export para BI; P2 = en vivo con cola humana de revisión.
- **Set-up:** 6–8 semanas vs 12–16 semanas.
- **Costo token histórico:** \$12–18 vs \$20–30 cloud · \$0 self-host ambos.

- **Equipo:** 2 PT vs 4 PT.
- **Madurez:** "Entrada" vs "★ Plataforma".

Lectura persuasiva de la tabla (3 segundos de mensaje):

- Las columnas difieren "hacia adelante": P1 ya cubre el problema central (segmentación); P2 suma evidencia e integraciones. No hay caso en que P2 sea peor que P1 en una fila; la pregunta es presupuesto y velocidad.
- El **foot** aclara que los costos son solo de inferencia, sin infraestructura. Self-host paga GPU (capex/amortización), no token.

Preguntas probables:

- "¿Solo difieren en el paso 4 (salida)?" → En esencia sí: el motor de clasificación y verificación es el mismo; P2 amplía las salidas y agrega OCR/multiprueba. Por eso P1 vale como primer escalón real de P2, no es plata tirada.

Lámina 10 — Modelos y costos de token (self-host y cloud)

Objetivo: responder "¿cuánto cuesta correr la IA?" con dos caminos y sus números, sin vender humo.

Qué decir:

"Dos formas de correr la IA. La primera, que recomendamos por Ley 25.326, es self-hosted dentro de la VPN: modelos de la familia Qwen sobre una GPU de Aysa. Costo de token: \$0, solo cómputo local. La alternativa es cloud con DPA —más barata en tokens, sin GPU— pero los datos salen de la red bajo contrato."

Análisis del dato — Opción A · Self-host (tarjeta izquierda):

- **Modelos:** **Qwen2.5-14B** (clasificación) · **Qwen2.5-VL-7B** (OCR en P2) · **bge-m3** (embeddings: búsqueda/similitud de identidad y dedupe).
- **Costo de token:** **\$0** → cómputo local. No es "gratis": es capex (GPU) + mantenimiento.
- **~99M tokens históricos** (60K emails + juez 30%) → **~6–12 h de GPU** con batching (vLLM). Cuenta transparente: ~76M base (≈1.270 tokens equivalentes por email incluyendo prompt/schema/salida) + ~23M del juez (30%). Con el supuesto de 1.500+80 por email el total da ~120M, mismo orden de magnitud: sigue siendo 6–12 h de GPU y \$12–18 cloud. El número exacto se calibra con la muestra.
- **Recurrente:** minutos de GPU por lote → costo marginal ~nulo (el histórico es lo caro, no el día a día).
- **Se necesita:** 1 GPU 24GB (RTX 4090 / A5000+) dentro de la red, o compartir cómputo existente.

Análisis del dato — Opción B · Cloud con DPA (tarjeta derecha):

- **Modelos:** **gpt-5-mini** (OpenAI) · **gemini-3-flash** (Google) · visión para OCR.
- **Costo 60K históricos:** **gemini-3-flash ~\$12** · **gpt-5-mini ~\$18** (P1) · **con OCR ~\$20–30** (P2). La clasificación es input-dominada (lectura del email), por eso el costo escala con los tokens de entrada, no con la complejidad percibida.

- **Recurrente mensual (~1.500 emails/mes):** ~\$0.30–0.50 USD/mes → cálculo: ~1.500 emails × ~1.500 tokens ≈ 2.3M tokens + juez ≈ 3M; a ~\$0.10–0.15/1M de entrada ≈ \$0.30–0.50. Es insignificante.
- **No requiere GPU** · el LLM no es el costo real; **preparar los datos** (limpieza, schema, golden set) sí lo es. Esta frase es la clave anti-objeción: "no nos van a salir caros los modelos; nos va a salir el trabajo fino, que es el de ustedes con nosotros".
- **Condición:** DPA que cumpla Ley 25.326 + política de retención de Aysa.

Procedimiento para decidir (ponerlo en la mesa):

- En el piloto, procesar la misma muestra con self-host (si hay GPU disponible) y con cloud (si compliance firma el DPA de prueba).
- Medir: precisión, tiempo y costo real por email.
- Decidir con el dato, no con preferencias. Recomendación base: self-host por 25.326.

Preguntas probables:

- "*¿Y la GPU se la compramos nosotros?*" → Puede ser la infraestructura de Aysa o un servidor dedicado del piloto; es capex de una vez, no costo por uso. Se decide con el presupuesto de IT en el piloto.
- "*¿99M o 120M? No me cuadra.*" → Correcto: depende del supuesto de tokens por email. El deck muestra ~99M con ~1.270 equivalentes por email; con 1.500+80 da ~120M. El rango de GPU (6–12 h) y de costo (\$12–18) cubre ambas cuentas. Con la muestra fijamos el número.
- "*¿Y la retención de datos en la nube?*" → El cloud exige DPA y política de retención aprobada por compliance; si no sale, no es una opción y nos quedamos con self-host. No lo vendemos como "siempre sí".

Decisiones abiertas: ¿self-host o cloud? Mi recomendación: **probar ambos en el piloto con una muestra** antes de decidir — así el dato manda, no la preferencia.

Lámina 11 — Registro de riesgos

Objetivo: anti-objeción: ya pensamos en lo que puede salir mal y cómo se mitiga.

Qué decir:

"No es un párrafo vago: es el registro con probabilidad, impacto y mitigación para cada riesgo."

Análisis del dato (cada fila, quién responde por ella):

- **R1 · Confirmación de identidad errónea (fraude)** — Med/Alto → Nunca confirmar solo por LLM: cruce con fuente de verdad + umbral. Responsable: pipeline (automático) + revisión humana si ambigüedad. Es el riesgo con peor impacto reputacional → va primero.
- **R2 · Incumplimiento Ley 25.326 (PII a nube)** — Med/Alto → Self-host si hay PII · DPA y compliance si cloud · retención definida. Responsable: compliance/Aysa decide la vía; labIA la implementa.

- **R3 · Acceso a Exchange on-prem (EWS/Graph)** — Baj/Med → Acuerdo con IT sobre credenciales de servicio con mínimo privilegio. Responsable: IT de Aysa.
- **R4 · Integración SAP (P2)** — Med/Med → RPA como puente (ya existente); no tocar SAP directo. Responsable: equipo RPA de Aysa + labIA define el contrato de carga.
- **R5 · Alucinación del LLM en extracción** — Med/Med → Juez + schema estricto + golden set de control. Responsable: labIA (ingeniería de prompts y validación).
- **R6 · Formatos de factura cambian (OCR, P2)** — Med/Med → Templates/benchmarks OCR y re-ajuste. Responsable: labIA con negocio que avisa cambios.
- **R7 · Costo de token se dispara en escala** — Baj/Med → Filtro determinístico primero (70% sin LLM) · monitoreo mensual + self-host como tope. Responsable: labIA (dashboard de costos en el piloto).

Procedimiento de gestión de riesgos durante el piloto:

- Registro vivo: se revisa en cada gate (meses 1·2·3).
- Disparadores de escalada definidos por riesgo (umbral de tasa de derivación, costo/token, precisiones de golden set).
- Un owner por fila en el lado de Aysa (IT/compliance/negocio) + uno en labIA.

Preguntas probables:

- *"¿Y si el LLM se equivoca y confirma a alguien que no es?"* → Es el riesgo R1 y está atacado por diseño: la IA no decide identidad; el cruce contra la base sí, y si no hay match pasa a humano. La evidencia de cada confirmación queda guardada.
- *"¿Qué pasa si compliance no aprueba cloud?"* → Nada: nos quedamos con self-host (R2 mitigado), que es la opción recomendada de todos modos.

Lámina 12 — Roadmap go/no-go

Objetivo: mostrar el camino completo y pedir el mínimo posible (H1), con reglas de salida claras.

Qué decir:

"Tres horizontes, cada uno con su go/no-go. H1 es el piloto MVP, en 0–3 meses, y es lo único que les pedimos aprobar ahora. Si no supera los criterios, se cierra con pérdida acotada. El riesgo total queda limitado desde el día uno."

Análisis del dato (cada horizonte):

- **H1 · Piloto MVP (P1) · 0–3 meses · "Aprueba ahora":** conector Exchange + clasificación + segmentación por campaña + golden set. Validar tasa real de confirmación/rechazo. Inversión: token ~\$12–18 · 6–8 semanas.
- **H2 · Escala (P2 parcial) · 3–9 meses · "Contexto":** OCR de adjuntos + verificación multiprueba + SAP vía RPA. Token +OCR ~\$20–30 · +6 semanas.
- **H3 · Enterprise (P2 full) · 9–18 meses · "Destino":** segmentos para Marketing + dashboard BI en vivo + gobernanza completa. Depende de H1/H2.

- Nota: H2 y H3 están en "contexto/destino" a propósito — no se piden ahora; se muestran para dimensionar la visión.

Procedimiento del go/no-go:

- Al final de H1 se miden las 5 métricas de la lámina 13 contra el golden set.
- Go → se conversa H2. No-go → kill criteria activados, se cierra y se documenta aprendizaje con costo acotado al piloto.
- La decisión no la toma solo labIA: el comité es de Aysa (IT + Compliance + Marketing + sponsor).

Preguntas probables:

- "*¿Qué pasa si el piloto falla?*" → Kill criteria claros y una pérdida acotada al presupuesto del piloto. No hay exposición de sistemas ni de datos.
- "*¿Por qué no prometer la plataforma completa ya?*" → Por honestidad comercial: no sabemos la tasa real de confirmación/rechazo hasta ver la casilla real. El piloto existe para saber eso antes de escalar.

Lámina 13 — Métricas de éxito y kill criteria

Objetivo: darle al piloto una definición de éxito objetiva y cuándo cortar sin vergüenza.

Qué decir:

"El piloto se aprueba o se corta con criterios objetivos: precisión de clasificación $\geq 90\%$, extracción de identidad $\geq 95\%$, derivación a humano $< 30\%$, cobertura de segmentación $\geq 95\%$ de los emails útiles. Y un bloqueante: el riesgo R1 sin mitigación debe quedar en cero."

Análisis del dato (cómo se mide cada una):

- **Precisión de clasificación (golden set) $\geq 90\%$:** % de emails donde la clase predicha coincide con la etiqueta del golden set. Se mide sobre ~300 emails etiquetados por negocio.
- **Precisión de extracción de identidad $\geq 95\%$:** % de campos de identidad (n.º servicio/nombre/DNIS) extraídos correctamente vs el golden set.
- **Tasa de derivación a humano $< 30\%$:** % de casos que van a revisión. Arriba de 30% el ahorro manual no se nota; debajo, el piloto demuestra valor.
- **Cobertura de segmentación $\geq 95\%$ de emails útiles:** % de emails útiles que quedan correctamente asignados a campaña y segmento.
- **Riesgo R1 sin mitigación = 0 (bloqueante):** ninguna confirmación se libra sin cruce contra la fuente de verdad. Si algún caso se confirma solo por LLM → bloqueante.

Análisis de los kill criteria (cuándo cortar):

- **Time-to-value:** retraso > 3 meses en el piloto → se corta (el valor tiene fecha).
- **Adopción:** $> 50\%$ bajo lo previsto → nadie lo usa, para qué seguir.
- **Costo operativo:** $> 3\times$ el modelo del piloto → economía rota.

- **Precisión:** no se cierra con revisión humana → la interfaz máquina-humano no funcionó.
- **Compliance:** compliance no firma el acceso a Exchange → no hay forma legal de arrancar (bloqueante de entrada, mejor saberlo antes).

**Análisis leading vs lagging:

- **Leading (operativas, cada fase):** precisión de clasificación/extracción, tiempo por caso, % manual. Se miden durante el piloto, no al final.
- **Lagging (negocio, en gates de 1-2-3 meses):** segmentos por campaña entregados, opt-out aplicados a tiempo, horas manuales liberadas.
- El tablero del piloto (BI o planilla) muestra ambas; los gates son a los meses 1, 2 y 3.

Preguntas probables:

- "*¿90% alcanza?*" → Es el piso de go; por eso hay un humano en la cola para el resto. El objetivo de negocio no es perfección del modelo, es que la carga manual baje y el dato llegue a tiempo.
- "*¿Quién controla las métricas?*" → labIA mide contra el golden set y Aysa tiene acceso al tablero; en el gate el sponsor decide con los números, no con la palabra de nadie.

Lámina 14 — Cierre · Ronda de preguntas

Objetivo: cerrar con un pedido concreto, mínimo y accionable, y abrir la conversación.

Qué decir:

"El camino es claro: H1/P1 ahora (MVP) para validar la segmentación real, go/no-go a los 3 meses, y desde ahí escalar a la plataforma Enterprise. La decisión de modelo la probamos en el piloto con una muestra real y dejamos que el dato decida. Lo que necesitamos de ustedes hoy es modesto: aprobar el piloto y darnos acceso a una muestra de la casilla."

Análisis de los 4 cards de cierre:

- **1 · El camino propuesto:** H1/P1 (MVP) ahora · go/no-go a los 3 meses · desde ahí H2/H3 hacia la plataforma. Es el mapa mental para que el sponsor explique "qué aprobé".
- **2 · Decisión de modelo:** self-host (recomendado, cumple 25.326 con \$0 token) o cloud con DPA. Ambos se prueban en el piloto con una muestra.
- **3 · Lo que necesitamos para arrancar:** muestra real de la casilla + acceso de servicio a Exchange y SQL (solo lectura) + golden set de ~300 emails validados junto al negocio. Son tres entregables de Aysa, no de dinero.
- **4 · Riesgo para Aysa:** acotado — se aprueba solo el piloto; si no pasa las métricas, se cierra con pérdida limitada y sin tocar sus sistemas.

Procedimiento de cierre:

- Cerrar el "ask" en una frase y callar (no llenar el silencio).
- Anotar en vivo las decisiones abiertas (ver abajo) y quien las va a destrabar (responsable + fecha).

- Pasar a la ronda de preguntas: "¿qué pregunta les queda?".
- Agradecer y entregar los materiales: PDF de la presentación, HTML compartible y el guión.

Preguntas probables de cierre:

- "*¿Cuál de las dos conviene?*" → P1 ahora (válida y es barata), P2 como destino si H1 funciona. Yo no pediría P2 hoy.
- "*¿Cuánto tarda en arrancar?*" → Con muestra y credenciales de Exchange, el kickoff es en la primera semana después de la aprobación.

Bloqueadores / decisiones abiertas para cerrar en la reunión (checklist)

1. **Acceso a una muestra real** de la casilla (¿quién provee? IT). → Responsable + fecha.
2. **Credenciales de servicio** a Exchange (EWS/Graph) — mínimo privilegio. → IT.
3. **Aprobación de H1 (P1/MVP)** y presupuesto del piloto. → Sponsor / CFO.
4. **Self-host vs cloud:** se decide tras probar ambos con la muestra (recomendación: self-host por 25.326). → Compliance + IT + labIA.
5. **Owners de SAP y Marketing** para el timeline de P2 (no bloquea H1). → Negocio.
6. **Compliance/Legal:** confirmar requisito de DPA si se elige cloud. → Legal.

Checklist previo a la demo (día de la presentación)

- [] Pantalla y proyector probados; la presentación abre bien (HTML y PDF).
- [] Navegación recordada: ⬅ ➡ o espacios para avanzar · F para fullscreen.
- [] Guión impreso o en pantalla secundaria.
- [] Datos de costos revisados (última tarifa de gemini-3-flash / gpt-5-mini si se citan exactas).
- [] Nombre del sponsor y de los asistentes (para saludar con nombre).
- [] Checklist de bloqueadores en mano para anotar responsables y fechas.
- [] URL del HTML compartible a mano por si piden el material al instante.

Anexo A — Procedimiento de kickoff (Paso 0) en detalle

El Paso 0 es todo lo que se hace antes de escribir una sola línea de pipeline. Es la semana 1 del MVP y es el 80% del éxito del piloto.

1 • Pedir la muestra real de la casilla (quién: IT / admin de Exchange)

- No pedir toda la casilla: pedir una **muestra representativa** de ~300–600 emails que mezcle años, campañas distintas y ruido real (out-of-office, bounces, spam).
- Pedir a IT un **export de solo lectura** en dos piezas: (a) un CSV con metadatos (fecha, remitente, asunto, si trae adjunto) y (b) los `.eml/.msg` + adjuntos en una carpeta compartida dentro de la

VPN.

- Cómo lo genera IT: **eDiscovery / Búsqueda de buzón** de Exchange, o un script EWS con la cuenta de servicio (mínimo privilegio). Si no hay export posible, se toma la muestra por el flujo manual.
- Formalizar siempre: acuerdo de confidencialidad + acceso solo lectura + manejo de los datos dentro de la VPN. Los datos no salen de la red.

2 · Análisis exploratorio (labIA, 1–2 días)

- Cargar el CSV en Python/pandas, SQL o Power Query de Excel, y responder 6 preguntas con tablas y frecuencias:
- **Volumen por año/mes** → valida el ~60K histórico y el flujo recurrente.
- **Campañas identificables** → por asunto/remitente (regex de patrones de campaña).
- **% de ruido real** (out-of-office, bounce, spam, vacíos) → ajusta el supuesto del ~70% útil.
- **% con adjuntos y su formato** (pdf/jpg/xls) → dimensiona el OCR de P2.
- **Distribución por remitente** → cuántas cuentas fuente hay.
- **Emails estructuralmente incompletos** (sin cuerpo o sin datos de cuenta) → alimenta la clase DUDA.
- Salida: un documento de una página "lectura de la casilla" que además da el input para dimensionar tokens y GPU.

3 · Definir la taxonomía de clasificación (workshop con Marketing + negocio, media jornada)

- Por cada clase llenar una fila de un cuadro: **definición operativa** (cuándo un email ES esa clase) · **3–5 ejemplos reales** de la muestra · **qué se hace con esa salida** (a qué tabla/pipeline va) · **dueño de la revisión**.
- Regla práctica: si dos personas del negocio no coinciden en 8 de 10 ejemplos, la definición no está clara → reescribir hasta que coincidan.
- Resultado aprobado: el **schema de clasificación** (las 6 clases) y el **schema de extracción** (campos: n.º servicio, nombre, DNIS, dirección) que el LLM debe devolver.

4 · Construir el golden set (~300 emails)

- **Selección balanceada:** mínimo 30–50 emails por clase frecuente (CONFIRMA/RECHAZA/NO_ES_MIA) y 20–30 de las raras (OPTOUT/DUDA), más un grupo de ruido para probar el filtro determinístico.
- **Doble etiquetado:** 2 personas del negocio etiquetan por separado la misma muestra (clase + campos de identidad + confianza del etiquetador). Las discrepancias se discuten y se resuelven con un tercero → etiqueta de oro.
- **Herramienta:** Excel/Google Sheets con validaciones (lista desplegable por clase, email_id única, campos obligatorios) alcanza. Si se quiere control fino → Label Studio o Prodigy.
- **Consistencia (rigor):** medir el acuerdo entre etiquetadores (kohen kappa, objetivo ≥ 0.8) antes de dar el set por bueno.
- **Guardado versionado:** el set se separa en train/validation/test (70/15/15); el test solo se mira al final, para las métricas de go/no-go.

Esfuerzo estimado: muestra + exploratorio $\approx$ 2–3 días · workshop $\approx$ ½ día · etiquetado $\approx$ ½ a 1 día por persona.

Anexo B — Detalle técnico de implementación (Pasos 1–4)

Paso 1 · Ingesta desde Exchange

Conexión a la casilla (2 caminos):

- **EWS (Exchange on-prem clásico):** API SOAP nativa. Librerías disponibles: `exchangelib` (Python), `ews-javascript-api` (.NET/Node), `pyews`. Autenticación por cuenta de servicio con Basic Auth sobre TLS 1.2 (o OAuth si hay AD enrollado).
- **Graph API (si Aysa tiene Microsoft 365 o híbrido):** app registration con permisos *scoped* a esa casilla (permisos de app, no de usuario); se lee con `users/{casilla}/messages` + paginación.
- Para on-prem, el estándar es **EWS con ApplicationImpersonation o Full Access de solo lectura** sobre la casilla.

Cuenta de servicio mínimo privilegio:

- Cuenta sin login interactivo; **solo lectura** de la casilla (`-AccessRights ReadFullAccess`), nunca Send/Delete/Write.
- El secreto se guarda en el gestor de secretos de IT (key vault o AD gerenciado); jamás en el código.
- Es el bloqueador número 2 del checklist: sin esta cuenta no arranca el piloto.

Proceso incremental con dedupe:

- Job cada 10–15 min (o diario según volumen) que usa **SyncFolderItems** de EWS (watermark) o `LastModifiedTime` como cursor → trae solo lo nuevo/modificado.
- Dedupe por **ItemId de Exchange** (única por email) + **SHA-256 del mensaje completo**: lo ya visto no se reprocesa; si el hash cambia, se marca como revisado.

Staging en SQL Server (append-only):

- Tabla `stg_email`: `email_id` PK, `item_id`, `hash`, `remitente`, `asunto`, `fecha_recibido`, `tamaño`, `tiene_adjuntos`, `raw_path`, `created_at`, `processed_at`.
- Tabla `stg_adjunto`: `email_id` FK, `nombre_archivo`, `formato`, `tamaño`, `path`.
- Nunca se borra ni se edita: cada relectura de un email es una fila nueva con su checksum/hash → trazabilidad total y dedupe a nivel fila.

Paso 2 · Clasificación IA

Filtro determinístico primero (sin IA):

- Un paso de código (Python/C#/stored proc) que decide "ruido sí/no" con reglas:
- Asunto contiene "Fuera de la oficina / Out of office / marcador automático" → out-of-office.
- Headers de entrega fallida / "Delivery Status Notification" → bounce.
- Heurística de spam o emails vacíos → descarte.

- Si `ruido=True` → se descarta del proceso LLM (no gasta tokens). Es el origen del ~70% "útil sin IA".

LLM con schema estricto:

- **Prompt por plantilla** (no libre): rol → definición de las 6 clases con ejemplos → schema JSON esperado → el email (asunto+cuerpo+metadatos). Temperatura 0.
- Schema que el modelo debe devolver (validado por código): `{"clase": ..., "campana": ...|null, "identidad": {nro_servicio, nombre, dnis, direccion}, "confianza": 0.0-1.0, "razon": "..."} .`
- **Validación de JSON:** si no parsea o no cumple el schema → directo a humano. Nunca se guarda JSON mal formado.

Juez de validación (~30% de los casos):

- Es un **segundo pase** sobre los casos de zona gris (confianza media, identidad incompleta, clase CONFIRMA con campos vacíos, datos contradictorios internamente).
- Verifica coherencia y formato: n.º de servicio con el formato esperado, DNIS numérico con la cantidad de dígitos de Aysa, ausencia de contradicciones (CONFIRMA sin identidad → incongruente).
- Si el juez no confirma → `REQUIERE_HUMANO` → cola de revisión humana.
- Cada fila guarda `modelo_version` y `prompt_version` para auditar con qué versión se clasificó cada email.

Tabla de extracción SQL:

- `stg_extraccion`: `email_id` FK, `clase_pred`, `campana_pred`, `nro_servicio`, `nombre`, `dnis`, `direccion`, `score`, `modelo_version`, `prompt_version`, `resultado_juez`, `created_at`.
- Índice por `processed_at` para el cruce siguiente.

Paso 3 · Verificación contra fuente de verdad

Cruce determinístico en SQL (sin LLM):

- Un stored proc / vista que hace JOIN de `stg_extraccion` contra las tablas de verdad (catastro de clientes/cuentas, campañas) en SQL Server.
- **Normalización previa:** trim, mayúsculas, sin tildes, formatos de números/ceros (el n.º de servicio y el DNIS rara vez vienen igual en el email que en la base).

Lógica de umbrales (reglas versionadas, aprobadas con negocio):

- n.º de servicio + nombre coinciden → **CONFIRMADA**.
- n.º coincide pero titular/nombre distinto → **RECHAZADA** + motivo.
- n.º ausente o match parcial ambiguo → **REQUIERE_HUMANO** (con banderas de por qué).
- Sin match pero datos coherentes → normalmente **REQUIERE_HUMANO** (no se inventa).

Salida de decisión:

- Tabla `seg_decision`: `email_id`, `estado`, `motivo`, `id_fila_que_valido` (evidencia), `reviewer`, `reviewed_at`.

- Cada estado tiene su evidencia (qué fila de la fuente de verdad lo sustentó) → auditable ante compliance y ante la pregunta "¿cómo saben que es ese titular?".

Paso 4 · Segmentación y salida

Segmentación:

- Tabla `seg_campana` : `campana, estado, cuenta_id, email_id, fecha, evidencia` → el "dataset por campaña" que consumen Marketing, SAP y BI.

Salidas a demanda (cada una es un contrato, no un archivo suelto):

- **Marketing:** CSV/API por campaña (confirmados, opt-out, duplicados, NO_ES_MIA); el formato se ajusta a la plataforma de envíos de Aysa.
- **SAP vía RPA (nunca se toca el ERP):** se genera un archivo de interfaz con un layout acordado (csv con código de caso, cuenta, motivo) en una carpeta de intercambio; el **RPA existente de Aysa** lo toma y lo carga con sus transacciones. El contrato de integración es el formato del archivo.
- **BI:** export para Power BI u otra herramienta (vista o archivo) por campaña.

Extras de P2 (cuando llegue el momento):

- **OCR de adjuntos:** modelos con visión (Qwen2.5-VL o gemini + visión) leen factura/empadronamiento → extraen n.º de servicio, nombre, dirección del documento.
- **Verificación multiprueba:** email + OCR + cruce con la base; CONFIRMADA solo si convergen las tres evidencias.
- **SAP automático:** el RPA carga los casos sin intervención manual de la salida.
- **Dashboard BI en vivo:** vista de segmentos por campaña + cola humana de revisión en una pequeña aplicación web.

Orden lógico de implementación en el piloto:

- Primero el kickoff (Anexo A) → después el cruce de umbrales y el golden set → cuando la clasificación da $\geq 90\%$, se sabe exactamente qué integraciones escalar para P2. El pipeline de los 4 pasos nunca se implementa "de golpe": se valida etapa por etapa contra el golden set.